

$$R_k = R_s + R'_r = 0,38 + 0,73 = 1,110 \Omega$$

Faktor snage motora prilikom puštanja u rad iznosi:

$$\cos \varphi_k = \frac{R_k}{Z_k} = \frac{1,110}{3,387} = 0,328$$

b) Dodatni spoljašnji otpornici se priključuju u rotorsko kolo tokom puštanja u rad kliznokolutnog motora radi smanjenja polazne struje i/ili povećanja polaznog momenta motora. Sada je ukupni svedeni otpor po fazi rotora:

$$R'_r = R'_{r0} + R'_{rd}$$

gde je R'_{r0} otpor faznog namotaja, a R'_{rd} spoljašnji dodatni otpor. Najveći moment koji kliznokolutni motor može razviti naziva se prevalni moment M_{pr} . Iznos klizanja pri kojem motor razvija moment M_{pr} , tj. prevalno klizanje, dobija se iz uslova:

$$\frac{dM_{ob}}{ds} = 0 \quad (42.5)$$

i iznosi (uz zanemarenje struje magnećenja):

$$s_{pr} = \pm \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}} = \pm \frac{R'_{r0} + R'_{rd}}{\sqrt{R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}} \quad (42.6)$$

Predznak (+) vredi za motorski režim, a (–) za generatorski. Polazni moment jednak prevalnom se dobija kad je $s_{pr}=1$. Dakle vrednost svedenog dodatnog otpora po fazi rotora treba da iznosi:

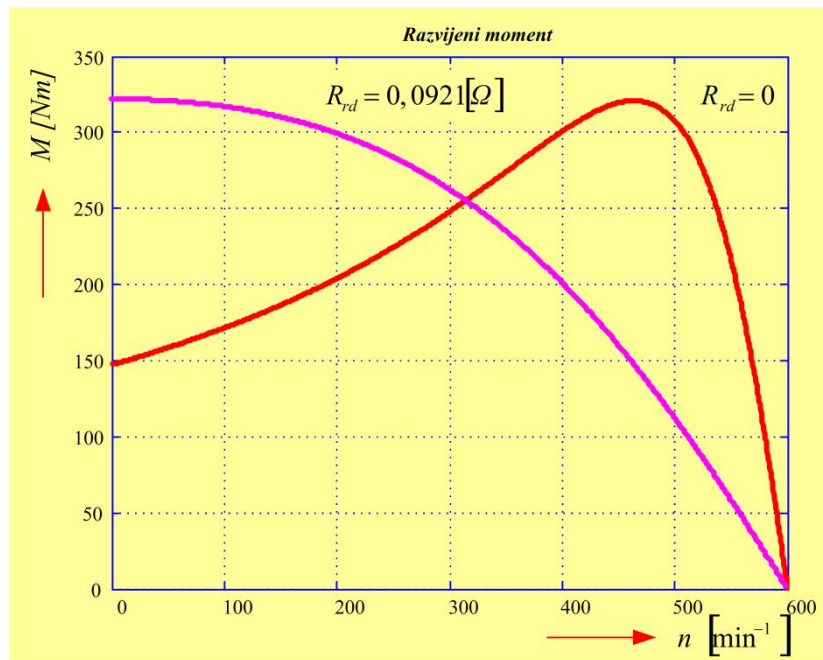
$$R'_{rd} = \sqrt{R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2} - R'_{r0}$$

$$R'_{rd} = \sqrt{0,38^2 + (1,36 + 1,84)^2} - 0,73 = 2,492 \Omega$$

Stvarna vrednost potrebnog dodatnog otpora po fazi rotora se dobija svođenjem prethodne vrednosti na rotorsku stranu:

$$R_{rd} = \frac{q_r}{q_s} \frac{1}{m_e^2} R'_{rd} = \frac{3}{3} \cdot \frac{1}{5,2^2} \cdot 2,492 = 0,0921 \Omega$$

c) Na slici 42.1 prikazane su karakteristike momenta datog motora za slučajeve kada nema dodatnog otpora u kolu rotora i kada je on jednak izračunatoj vrednosti u delu zadatka pod b). Vidi se da je za izračunatu vrednost dodatnog otpora u rotorskom krugu $R_{rd}=0,0921 \Omega$ polazni moment maksimalan, tj. jednak prevalnom momentu.

Slika 42.1. Karakteristike momenta asinhronog motora sa i bez dodatnog otpora u kolu rotora, R_{rd} .

Brojna vrednost polaznog momenta je:

$$M_p = M_{pr} = \frac{q_s}{2\pi \cdot n_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r + R'_d}{(R_s + R'_r + R'_d)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2},$$

$$M_p = M_{pr} = \frac{3}{\frac{2\pi}{60} \cdot 600} \cdot 220^2 \cdot \frac{0,73 + 2,492}{(0,38 + 0,73 + 2,492)^2 + (1,36 + 1,84)^2} = 320,74 \text{ Nm}$$

Polazna struja motora uz priključen dodatni otpor je:

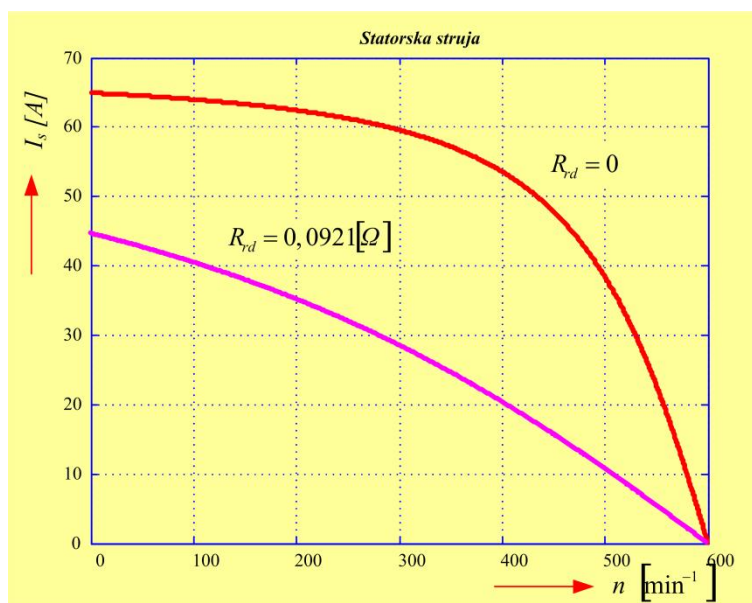
$$I_{ps} = \frac{U_{sf}}{\sqrt{(R_s + R'_r + R'_d)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}}$$

$$I_{ps} = \frac{220}{\sqrt{(0,38 + 0,73 + 2,492)^2 + (1,36 + 1,84)^2}} = 45,7 \text{ A}$$

Struja u fazi rotora u trenutku puštanja u rad, iznosi:

$$I_{pr} = \frac{3}{3} \cdot 5,2 \cdot 45,7 = 237,6 \text{ A}$$

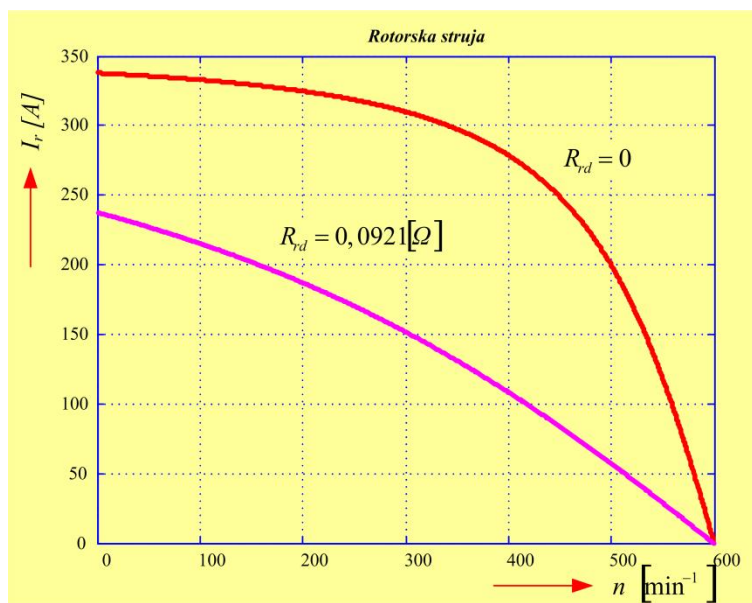
Na slici 42.2. su prikazane krive struja-brzina obrtanja za različite dodatne otpore u kolu rotora.



Slika 42.2. Zavisnost efektivne vrednosti struje motora od brzine obrtanja za razne dodatne spoljašnje otpore po fazi rotora.

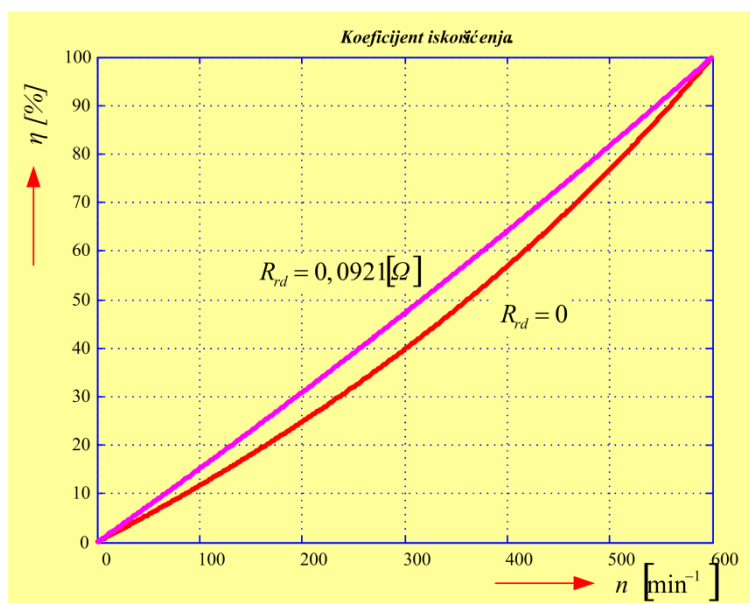
Polazna struja je smanjena 1,4 puta, dok je polazni moment povećan 2,2 puta. Tokom zaleta motora dodatni otpor smanjujemo u stepenima ili kontinuirano tako da se dobije dovoljan moment uz što manju polaznu struju.

Slično važi i za struju rotora. Na slici 42.3 su prikazane krive zavisnosti struja rotora od brzine obrtanja za dve različite vrednosti dodatnih otpora u kolu rotora: bez dodatnog otpora i sa dodatnim otporom izračunatim da se ostvari maksimalni polazni moment.



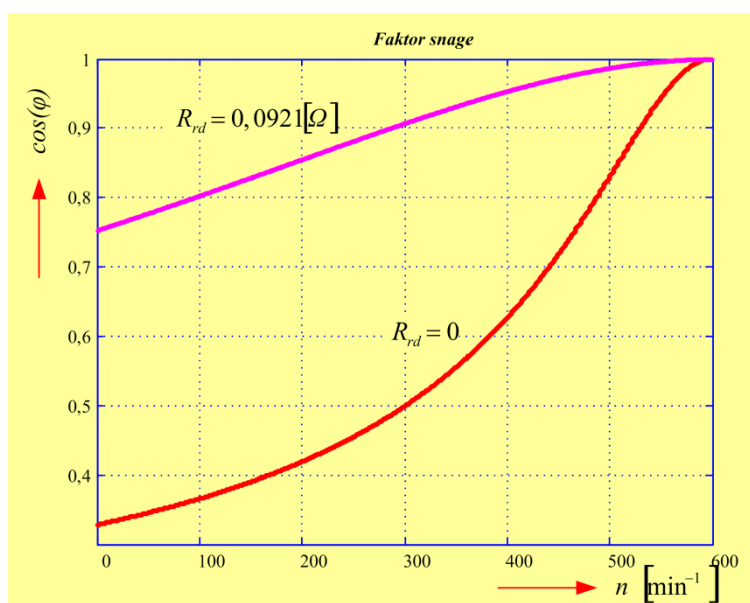
Slika 42.3. Zavisnost efektivne vrednosti struje rotora od brzine obrtanja za različite dodatne spoljašnje otpore po fazi rotora.

Ako se nacrtaju krive zavisnosti koeficijenta iskorišćenja od brzine obrtanja za slučaj kada nema dodatnog otpora i kada je on prema izračunatoj vrednosti (slika 42.4), može se zapaziti da se ima bolji stepen iskorišćenja tokom zaletanja kada je on uključen u kolo rotora. Razlog tome je smanjenje struje rotora i statora, pa i gubitaka u namotajima rotora i statora.



Slika 42.4. Zavisnost stepena iskorišćenja od brzine obrtanja za različite dodatne spoljašnje otpore po fazi rotora.

Sa krive zavisnosti prikazane na slici 42.5, jasno se uočava da dodavanjem otpora u kolo rotora pri zaletanju imamo značajan popravak faktora snage motora.



Slika 42.4. Zavisnost faktora snage od brzine obrtanja motora za različite dodatne spoljašnje otpore po fazi rotora.

Zadatak 43. Trofazni asinhroni motor sa namotanim rotorom sa podacima: 380 V; sprega Y; 1400 min⁻¹; 50 Hz; induktivnosti rasipanja statora i rotora 8,8 mH; induktivnost magnećenja $\rightarrow \infty$ mH; otpornost statora $\approx 0 \Omega$; otpornost rotora svedena na stator 2,5 Ω ; pušta se u rad pomoću rotorskog otpornika. Koeficijent transformacije ovog kliznokolutnog motora iznosi 4. Odrediti:

- Vrednost otpora koji treba uključiti u rotor da se ostvari polazak sa najvećim mogućim polaznim momentom.
- Vrednost otpora za koji se dobija najveći moment pri brzini od 600 min⁻¹.
- Vrednost najveće brzine pri kojoj se može postići najveći mogući moment motora.
- Vrednost statorske struje u slučajevima a), b) i c)? Koliki je najveći moment motora?

Rešenje:

- a) Najveći moment motora je prevalni moment $M_{max} = M_{pr}$. Da bi se ostvario uslov zadatka u rotorsko kolo treba dodati otpor R'_{da} , tako da prevalno klizanje bude jednako klizanju pri polasku $s_{pol} = 1$, odnosno da važi:

$$s_{pr} = \frac{R'_r + R'_{da}}{\omega_s \cdot (L_{\gamma s} + L'_{\gamma r})} = s_{pol} = 1 \Rightarrow R'_{da} = \omega_s \cdot (L_{\gamma s} + L'_{\gamma r}) - R'_r$$

$$R'_{da} = 2\pi \cdot 50 \cdot (0,0088 + 0,0088) - 2,5 = 3,03 [\Omega]$$

$$R_{da} = \frac{1}{m^2} \cdot R'_{da} = \frac{1}{4^2} \cdot 3,03 = 0,19 [\Omega]$$

- b) Vrednost dodatnog otpora treba smanjiti na vrednost pri kojoj je prevalno klizanje jednako klizanju pri traženoj brzini obrtanja od $n_b = 600 \text{ min}^{-1}$ (po uslovu zadatka):

$$s_b = \frac{n_s - n_b}{n_s} = \frac{1500 - 600}{1500} = \frac{900}{1500} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$s_{pr} = \frac{R'_r + R'_{db}}{\omega_s \cdot (L_{\gamma s} + L'_{\gamma r})} = s_b = 0,6 \Rightarrow R'_{db} = s_b \cdot \omega_s \cdot (L_{\gamma s} + L'_{\gamma r}) - R'_r$$

$$R'_{db} = 0,6 \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot (0,0088 + 0,0088) - 2,5 = 0,82 [\Omega]$$

$$R_{db} = \frac{1}{m^2} \cdot R'_{db} = \frac{1}{4^2} \cdot 0,82 = 0,05 [\Omega]$$

- c) Najveća brzina sa prevalnim momentom je brzina koja odgovara ovom momentu na prirodnoj karakteristici motora, a to je brzina:

$$s_{pr} = \frac{R_r'}{\omega_s \cdot (L_{js} + L_{jr}')} = \frac{2,5}{2\pi \cdot 50 \cdot (0,0088 + 0,0088)} = 0,452$$

$$n_{pr} = (1 - s_{pr}) \cdot n_s = (1 - 0,452) \cdot 1500 = 822 [\text{min}^{-1}]$$

Za brzine motora veće od ove ne može se dobiti vrednost momenta jednak prevalnom (maksimalni moment) jer je za ovu brzinu motora vrednost otpora u kolu rotora minimalna i jednaka otporu rotorskog namotaja (vrednost dodatnog otpora je nula).

d) U opštem slučaju važi, pošto su za vrednost prevalnog klizanja, vrednosti ukupnih omskih i induktivnih otpora iste:

$$I_{si} = I_{sfi} = \frac{U_{sf}}{\sqrt{\left(\frac{R_r' + R_{di}'}{s_i}\right)^2 + \omega_s^2 (L_{js} + L_{jr}')^2}} = \frac{U_{sf}}{\omega_s (L_{js} + L_{jr}') \sqrt{2}} =$$

$$= \frac{380/\sqrt{3}}{2\pi \cdot 50 \cdot (0,0088 + 0,0088) \cdot \sqrt{2}} = 28,06 [A]$$

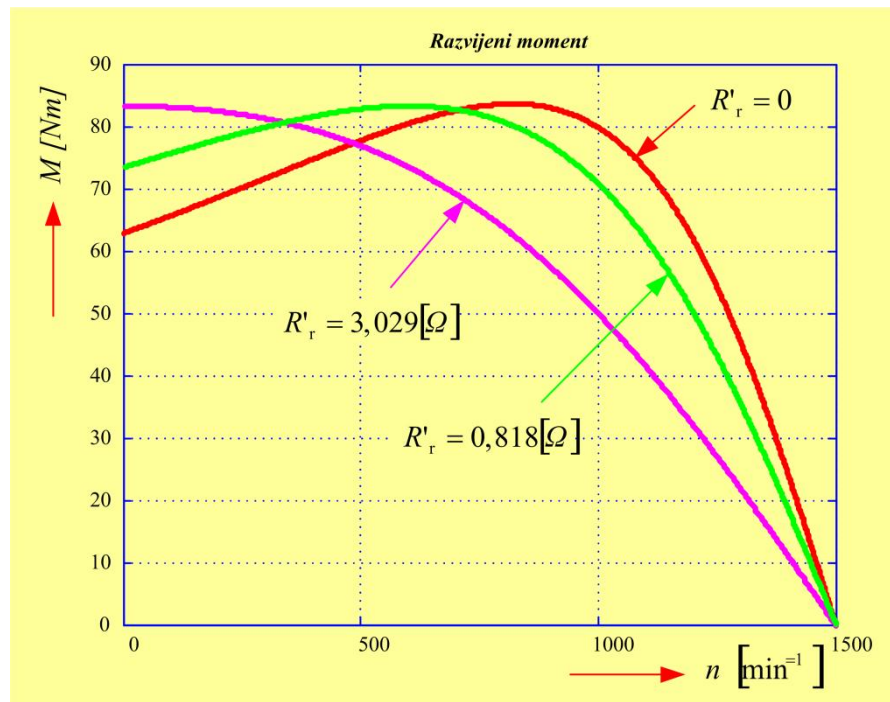
$$i = a, b, c$$

Vrednost maksimalnog, prevalnog momenta iznosi:

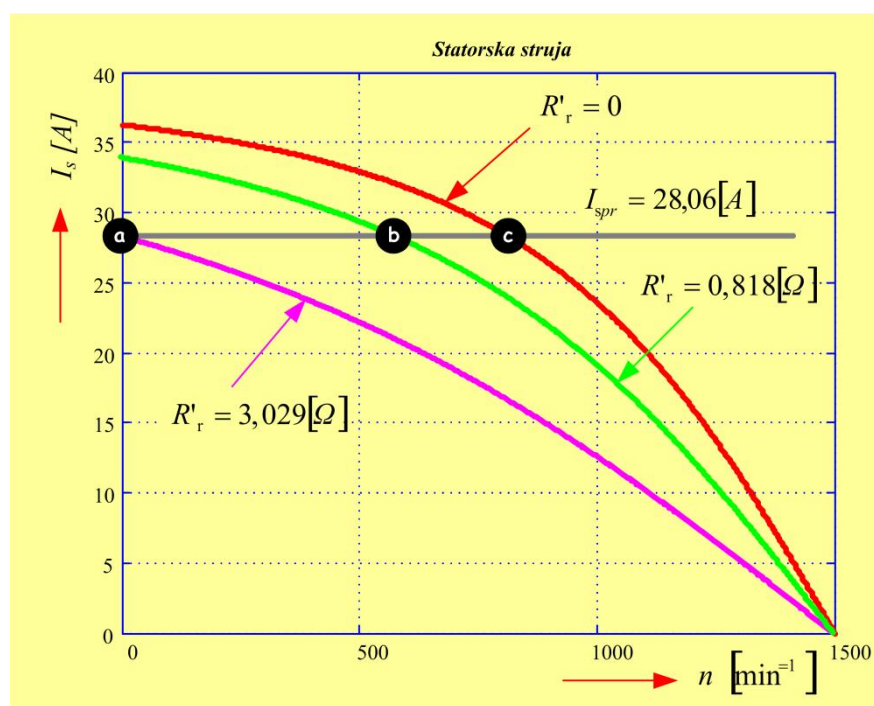
$$M_{pr} = \frac{3 \cdot \frac{R_r'}{s_{pr}} \cdot I_r'^2(s = s_{pr})}{\omega_s} = 3 \cdot p \cdot \left(\frac{U_{sf}}{\omega_s}\right)^2 \cdot \frac{1}{2 \cdot (L_{js} + L_{jr}')} =$$

$$= 3 \cdot 2 \cdot \left(\frac{380/\sqrt{3}}{2\pi \cdot 50}\right)^2 \cdot \frac{1}{2 \cdot (0,0088 + 0,0088)} = 83,13 [Nm]$$

Razvijeni moment i staterska struja motora u zavisnosti od klizanja i za različite vrednosti otpora u kolu rotora u zadatku, prikazani su na slikama 43.1 i 43.2.



Slika 43.1. Mehanička karakteristika motora za razne vrednosti otpora u kolu rotora.



Slika 43.2. Struja motora u zavisnosti od klizanja za razne vrednosti dodatnog otpora u kolu rotora. Struja pri preklizavanju za razne vrednosti dodatnog rotorskog otpornika ne menja vrednost.

Zadatak 44. Trofazni asinhroni motor sa namotanim rotorom sa podacima: fazni napon 220 [V]; nazivna brzina obrtanja $1400[\text{min}^{-1}]$; induktivnosti rasipanja $L_{\gamma s} = L'_{\gamma r} = 8,8 \text{ [mH]}$; zajednička induktivnost $L_m \rightarrow \infty [\text{mH}]$; otpornost statora $R_s \approx 0 \text{ [\Omega]}$; otpornost rotora svedena na stator $R'_r = 2,5 \text{ [\Omega]}$; nazivna učestanost $f_s = 50 \text{ [Hz]}$, pušta se u rad pomoću rotorskog otpornika koji se može kontinualno menjati.

Odrediti:

- Zavisnost vrednosti dodatnog otpora od brzine tako da se u toku polaska održava stalni i maksimalni moment.
- Izvesti zavisnost struje statora od brzine ako se polazak ostvaruje prema a).
- Nacrtati dijagrame promene dodatnog otpora i struje statora u funkciji brzine, do brzine stacionarnog stanja kod opisanog načina polaska.

Rešenje:

Vrednost maksimalnog prevalnog momenta iznosi:

$$M_{pr} = \frac{3 \cdot p}{2} \cdot \left(\frac{U_{sf}}{\omega_s} \right)^2 \frac{1}{L_{\gamma s} + L'_{\gamma r}} = \frac{3 \cdot 2}{2} \cdot \left(\frac{220}{2 \cdot \pi \cdot 50} \right)^2 \frac{1}{2 \cdot 0,0088} = 83,67 [\text{Nm}]$$

Prevalno klizanje iznosi:

$$s_{pr} = \frac{R'_r}{\omega_s \cdot (L_{\gamma s} + L'_{\gamma r})} = \frac{2,5}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 2 \cdot 0,0088} = 0,45 []$$

Nazivno klizanje iznosi:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1500 - 1400}{1500} = \frac{1}{15} = 0,067 []$$

Pa je nazivni moment na osnovu Klosove aproksimacije momentne karakteristike motora:

$$M_n = \frac{2 \cdot M_{pr}}{\frac{s_n}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s_n}} = \frac{2 \cdot 83,67}{\frac{0,067}{0,45} + \frac{0,45}{0,067}} = 24,47 [\text{Nm}]$$

- Zavisnost otpora, radi održanja maksimalnog momenta tokom zaleta, treba da zadovolji sledeći uslov kako bi tokom zaletanja razvijao maksimalni odnosno prevalni moment (zalet sa maksimalnim ubrzanjem):

$$s(n) = s_{pr}(n) = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{R'_r + R'_{rd}}{\omega_s \cdot (L_{\gamma s} + L'_{\gamma r})} \Rightarrow$$

$$R'_{rd} = \frac{n_s - n}{n_s} \cdot \omega_s \cdot (L_{js} + L'_{jr}) - R'_r = \left(1 - \frac{n}{n_s}\right) \cdot \omega_s \cdot (L_{js} + L'_{jr}) - R'_r$$

Maksimalna vrednost dodatnog otpora za upuštanje dobija se za $n=0$:

$$R'_{rd \max} = \omega_s \cdot (L_{js} + L'_{jr}) - R'_r = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot (0,0088 + 0,0088) - 2,5 = 3,026 [\Omega]$$

Pa je:

$$R'_{rd} = \left[\left(1 - \frac{n}{1500}\right) \cdot 5,526 - 2,5 \right] [\Omega]$$

b) Struja zadovoljava sledeću relaciju:

$$I_{sf}(n) = \frac{U_{sf}}{\sqrt{\left(\frac{R'_r + R'_{rd}}{s(n)}\right)^2 + \omega_s^2 \cdot (L_{js} + L'_{jr})^2}}$$

Pošto važi:

$$s(n) = s_{pr}(n) = \frac{R'_r + R'_{rd}}{\omega_s \cdot (L_{js} + L'_{jr})} \Rightarrow \frac{R'_r + R'_{rd}}{s(\omega)} = \omega_s \cdot (L_{js} + L'_{jr}) \Rightarrow$$

sledi da je:

$$I_{sf}(n) = \frac{U_{sf}}{\sqrt{2} \cdot \omega_s \cdot (L_{js} + L'_{jr})} = \frac{220}{\sqrt{2} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot (2 \cdot 0,0088)} = 28,134 [A] = konst.$$

struja konstanta, odnosno nezavisna od brzine obrtanja motora.

c) Prethodne zavisnosti dodatnog otpora i struje u funkciji brzine važe samo do izlaska na prirodnu karakteristiku motora, odnosno do brzine obrtanja jednakoj prevalnoj vrednosti $n = n_{pr}$:

$$n_{pr} = n \cdot (1 - s_{pr}) = 1500 \cdot (1 - 0,45) = 825 [\text{min}^{-1}]$$

Pošto je tada $R'_{rd} = 0$, odnosno za $n > n_{pr}$ važi:

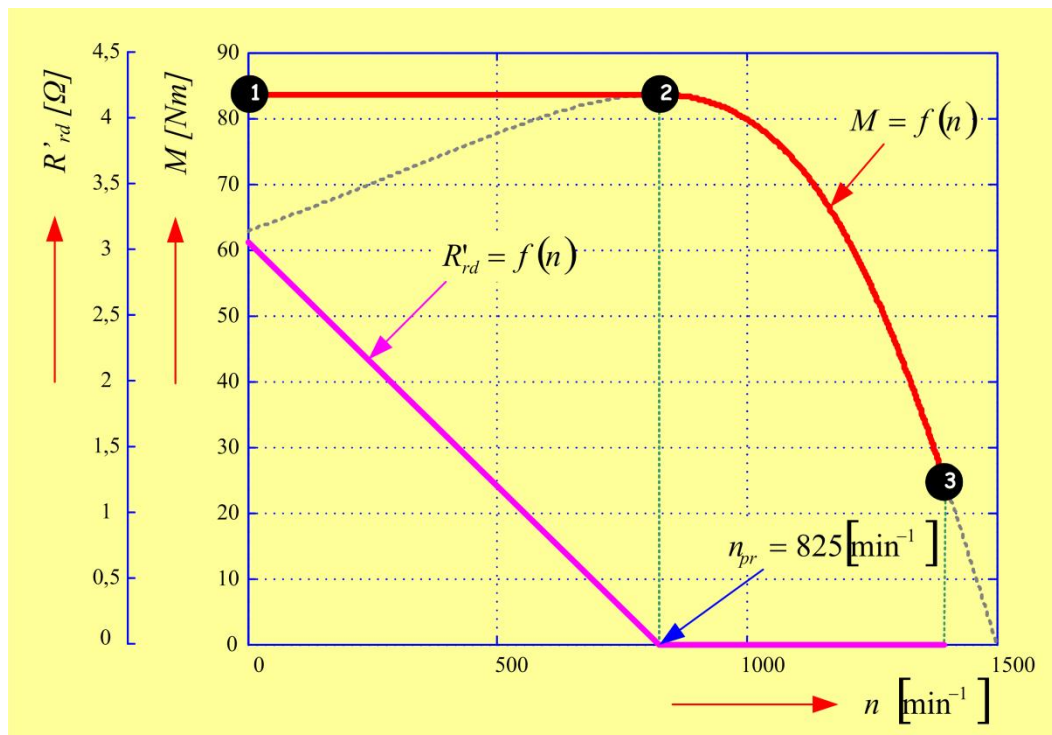
$$I_{sf}(n) = \frac{U_{sf}}{\sqrt{\left(\frac{R'_r}{s}\right)^2 + \omega_s^2 \cdot (L_{js} + L'_{jr})^2}}$$

gde je:

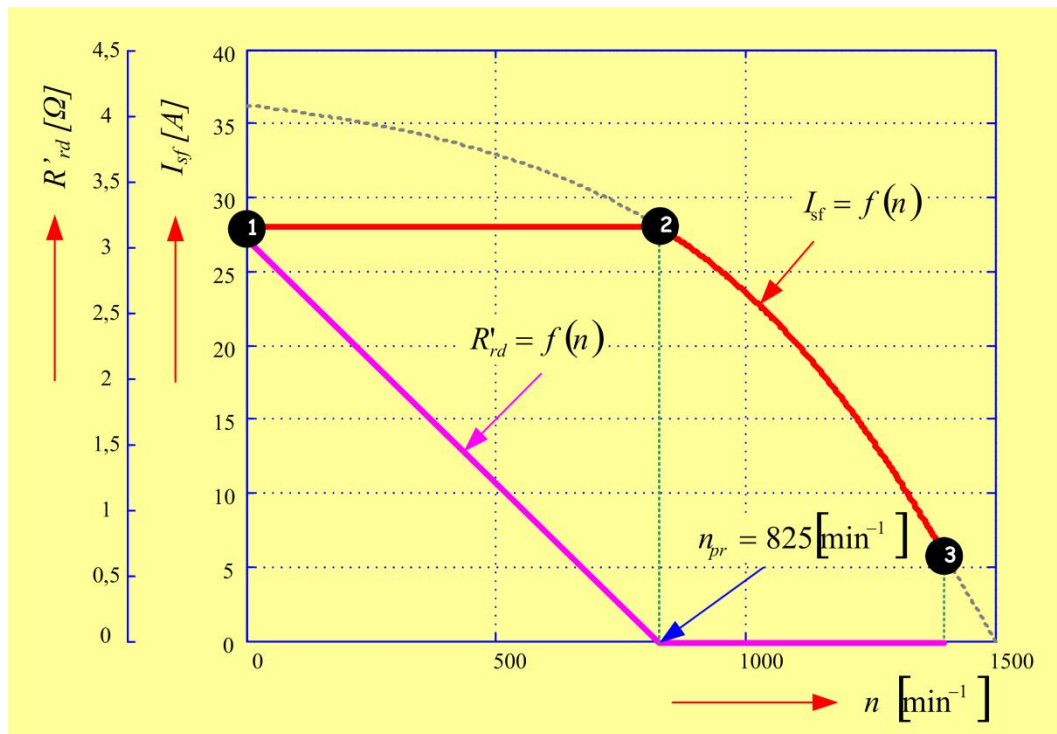
$$s(n) = \frac{n_s - n}{n_s}$$

sve do stacionarnog stanja $n_n = 1400 [\text{min}^{-1}]$, $I_n = 5,8 [\text{A}]$.

Traženi dijagrami imaju oblik kao na slikama 44.1 i 44.2.



Slika 44.1. Zavisnost dodatnog otpora od brzine motora tako da se postiže maksimalno ubrzanje i izgled statičke mehaničke karakteristike motora za taj slučaj.



Slika 44.2. Zavisnost dodatnog otpora od brzine motora tako da se postiže maksimalno ubrzanje i vrednost struje motora za taj slučaj.

Zadatak 45. Trofazni dvopolni kliznokolutni asinhroni motor ima otpor po fazi rotora $0,5 \Omega$. Motor se napaja iz mreže frekvencije 50 Hz i sa klizanjem 5% pokreće teret koji ima momentnu karakteristiku $M_t = 0,1 \cdot n$, gde je M_t moment u Nm, a brzina n u ob/min. Koliko će biti klizanje motora ako se u rotor uključi dodatni otpor po fazi od 6Ω .

Rešenje:

Ovaj problem odlikuje, za razliku od prethodnih, relativno mali broj datih podataka. Npr. nepoznati su parametri ekvivalentne šeme da bi se mogao koristiti izraz za moment asinhronog motora:

$$M = \frac{q}{\omega_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r/s}{\left(R_s + \frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}$$

Takođe nisu dati relativni odnosi prevalnog i nominalnog momenta, i/ili polaznog i nominalnog momenta, kao i prevalnog klizanja što su česti kataloški podaci motora i koji omogućavaju aproksimaciju momentne karakteristike motora Klos-ovim izrazom:

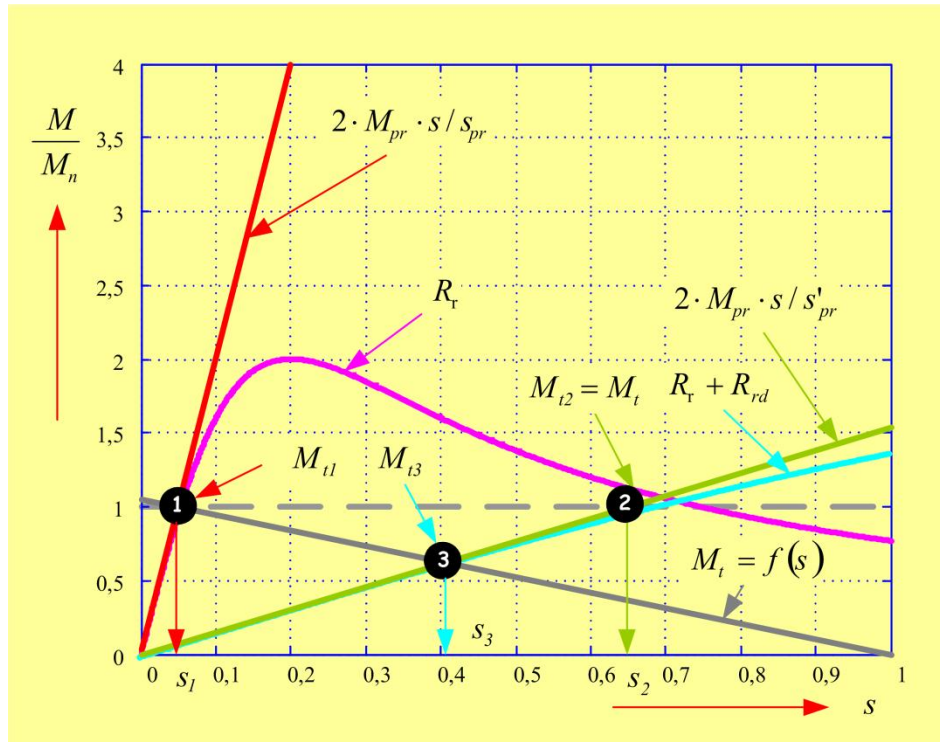
$$\frac{M}{M_{pr}} = \frac{2}{\frac{s}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s}}$$

Tada treba pristupiti još grubljoj aproksimaciji, koja u nedostatku drugih podataka dovoljno dobro opisuje samo radni deo momentne karakteristike asinhronog motora:

$$\frac{M_1}{s_1} = \frac{M_2}{s_2} \quad (45.1)$$

gde su (s_1, M_1) i (s_2, M_2) bilo koje dve radne tačke na radnom delu momentne karakteristike. Drugim rečima, u nedostatku drugih podataka, radni deo karakteristike se može linearizovati, i smatrati da je moment direktno proporcionalan klizanju. Ova aproksimacija se upravo može iskoristiti u ovom zadatku za procenu brojne vrednosti klizanja pri uključenju dodatnog otpora u kolo rotora.

Na slici 45.1 su prikazane momentne karakteristike asinhronog motora, prirodna i sa uključenim dodatnim rotorskim otpornikom, kao i momentna karakteristika opterećenja koja po uslovu zadatka predstavlja linearnu zavisnost brzine. Ideja je da se najpre proceni vrednost klizanja s_2 sa kojom bi motor radio pri uključenom dodatnom rotorskom otporniku ali pri istom momentu opterećenja kada radi sa datim klizanjem s_1 i bez dodatnog otpora. Drugim rečima, da se prvo nađe vrednost klizanja s_2 kada bi radna mašina pružala konstantan moment opterećenja, nezavisan od brzine obrtanja. A potom, opet aproksimirajući radni deo momentne karakteristike motora linearnom pravom, da se nađe tražena vrednost klizanja s_3 usvajajući datu (linearnu) zavisnost momenta opterećenja od brzine obrtanja.



Slika 45.1. Momentne karakteristike asinhronog motora (tamno plava: prirodna, svetlo plava: sa uključenim dodatnim rotorskim otpornikom) i tereta (roza).

Aprkosimirajući radni deo momentne karakterisitke asinhronog motora linearnom zavisnošću od klizanja, i znajući da se dodavanjem otpornika u kolu rotora vrednost prevalnog momenta ne menja značajnije (zanemarujući statorku otpornost prevalni moment ostaje isti), za radne tačke 1 i 2 u odnosu na prevalne tačke može se zapisati:

$$\frac{M_1}{s_1} = \frac{M_{pr1}}{s_{pr1}}$$

$$\frac{M_2}{s_2} = \frac{M_{pr2}}{s_{pr2}} \Rightarrow \frac{M_1}{s_2} = \frac{M_{pr1}}{s_{pr2}}$$

Deljenjem prethodne dve jednačine može se odrediti klizanje s_2 kada bi moment opterećenja bio konstantan:

$$\frac{s_2}{s_1} = \frac{s_{pr2}}{s_{pr1}}$$

(45.2)

Prevalno klizanje zavisi od rotorske otpornosti:

$$s_{pr1} = \frac{R_{r1}}{X_k} = \frac{R_r}{X_k}$$

$$s_{pr2} = \frac{R_{r2}}{X_k} = \frac{R_r + R_{rd}}{X_k} \quad (45.3)$$

Uvrštavajući (45.3) u (45.2) dobija se klizanje s_2 :

$$\frac{s_2}{s_1} = \frac{R_r + R_{rd}}{R_r} \Rightarrow s_2 = s_1 \cdot \frac{R_r + R_{rd}}{R_r} = 0,05 \cdot \frac{0,5 + 6}{0,5} = 0,65$$

Međutim, opterećenje u ovom zadatku nije konstantno već promenljivo sa brzinom po jednačini $M_t = 0,1 \cdot n$. Stoga će se novo ravnotežno stanje uspostaviti u radnoj tački 3 (slika 45.1). Tačke 2 i 3 pripadaju istoj karakteristici motora pri uključenom dodatnom otporniku R_{rd} , pa se na osnovu (45.1) može zapisati:

$$\frac{M_3}{s_3} = \frac{M_2}{s_2} \Rightarrow s_3 = s_2 \frac{M_3}{M_2} = s_2 \frac{M_3}{M_1}$$

U ravnotežnom stanju motor razvija moment jednak momentu opterećenja pa je:

$$M_1 = 0,1 \cdot n_1 = 0,1 \cdot (1 - s_1) \cdot n_s$$

$$M_3 = 0,1 \cdot n_3 = 0,1 \cdot (1 - s_3) \cdot n_s$$

Stoga je traženo klizanje s_3 jednako:

$$s_3 = s_2 \frac{0,1 \cdot (1 - s_3) n_s}{0,1 \cdot (1 - s_1) n_s} = s_2 \frac{1 - s_3}{1 - s_1}$$

$$s_3 = \frac{s_2}{1 - s_1 + s_2} = \frac{0,65}{1 - 0,05 + 0,65} = 0,4062 = 40,62\%$$

odnosno brzina rotora:

$$n_3 = (1 - s_3) \cdot n_s = (1 - s_3) \cdot \frac{60 f_s}{p} = (1 - 0,4062) \cdot \frac{60 \cdot 50}{1} = 1781,2 [\text{ob/min}]$$

Zadatak 46. Trofazni šestopolni asinhroni motor pri frekvenciji napajanja 50 [Hz] uz nazivnu rotorsku struju i otpor po fazi rotora $R_r = 0,2 [\Omega]$ ima nazivno klizanje 5 % i gubitke u rotoru 6 [kW]. Ako se kod konstantnog momenta tereta $M_t = \text{konst.}$ u cilju regulacije brzine obrtanja doda u rotor otpor $R_{rd} = 0,8 [\Omega]$ po fazi, kolika je brzina obrtanja pre i posle regulacije, kolika je primljena snaga rotora i proizvedena snaga pre i posle regulacije?

Rešenje:

Za režim pre regulacije, odnosno pre dodavanja dodatnog otpora u kolo rotora važe sledeća razmatranja. Sinhrona brzina obrtanja je:

$$n_s = \frac{60 \cdot f_s}{p} = \frac{60 \cdot 50}{3} = 1000 [\text{min}^{-1}]$$

Brzina obrtanja rotora za dato klizanje od 5% iznosi:

$$n_r = (1 - s) \cdot n_s = (1 - 0,05) \cdot 1000 = 950 [\text{min}^{-1}]$$

Pa je na osnovu poznatih gubitaka u bakru rotora, snaga obrtnog polja pri datom klizanju:

$$P_\delta = \frac{P_{Cur}}{s} = \frac{6000}{0,05} = 120000 [W]$$

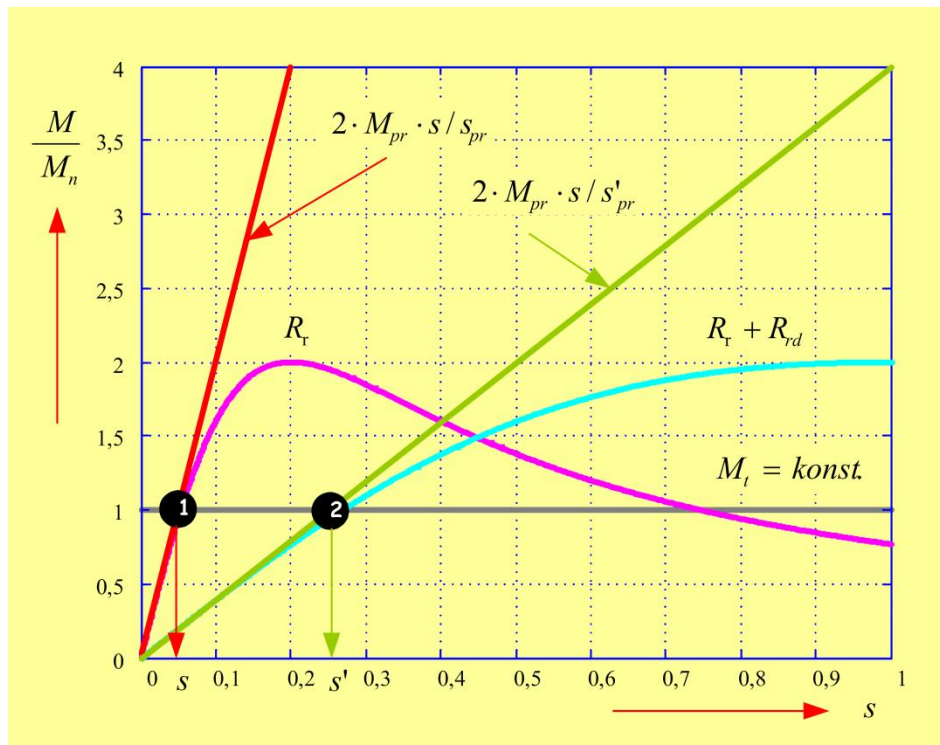
Tražena proizvedena mehanička snaga je manja u odnosu na snagu obrtnog polja za iznos gubitaka u bakru rotora, i za režim bez dodatnog otpora iznosi:

$$P_c = P_\delta - P_{Cur} = 120000 - 6000 = 114000 [W]$$

Posle regulacije, u ovom slučaju pre dodavanja otpora u kolu rotora važe sledeća razmatranja. Za mala klizanja radni deo momentne karakteristike bez i sa dodatim otporom, se može aproksimirati pravom (vidi sliku 46.1) koja se može opisati jednačinom koja sledi iz Klosovog obrasca:

$$\frac{M}{M_{pr}} \approx \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\frac{s}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s}} \right) = \frac{2 \cdot s}{s_{pr}} = \frac{2 \cdot s}{\frac{R_r}{X_{pr}}} \quad \text{bez dodatnog otpora}$$

$$\frac{M'}{M_{pr}} \approx \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\frac{s'}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s'}} \right) = \frac{2 \cdot s'}{s'_{pr}} = \frac{2 \cdot s'}{\frac{R_r + R_{rd}}{X_{pr}}} \quad \text{sa dodatnim otporom}$$



Slika 46.1. Mehanička karakteristika motora bez i sa dodatnim otporom i aproksimacija radnog dela karakteristike za male vrednosti klizanja.

Dodavanjem otpornosti u rotorsko kolo ne menja se vrednost prevalnog momenta, te pošto je i moment opterećenja nezavisan od brzine obrtanja (odnosno važi: $M=M'=M_t=kons.$) jednostavnim deljenjem prethodnih jednačina za moment, dobija se jednačina za određivanje klizanja u slučaju dodatog otpora u kolu rotora, za konstantan moment opterećenja:

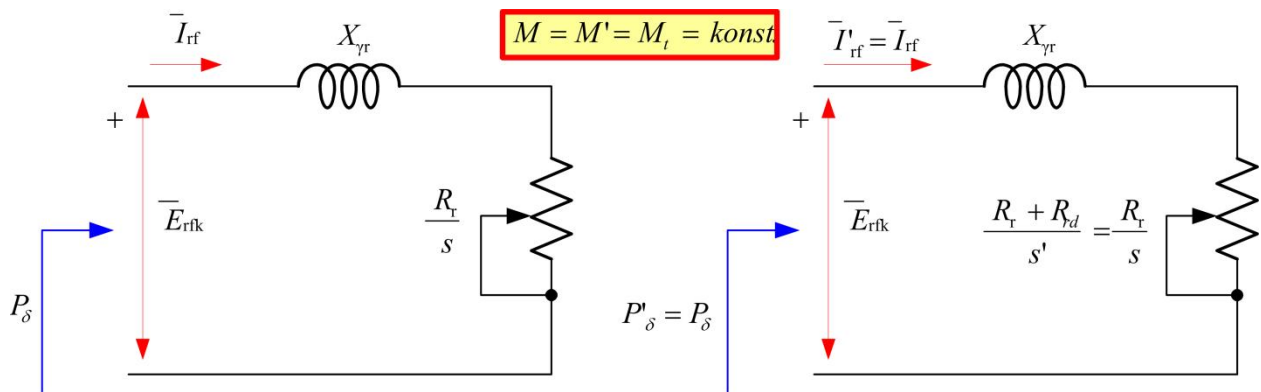
$$\frac{R_r}{s} = \frac{R_r + R_{rd}}{s'}$$

$$s' = \frac{R_r + R_{rd}}{R_r} \cdot s = \frac{0,2 + 0,8}{0,2} \cdot 0,05 = 0,25 []$$

Pa je stacionarna vrednost brzine obrtanja rotora nakon dodavanja otpora u kolo rotora:

$$n'_r = (1 - s') \cdot n_s = (1 - 0,25) \cdot 1000 = 750 [\text{min}^{-1}]$$

Ekvivalentna kola rotora bez i sa dodatnim otporom prikazani su na slici 46.2. Kako važi prethodno izvedena relacija između fiktivnih otpora u kolu rotora kada nema i kada ima dodatnog otpora, može se zaključiti da struja rotora ostaje nepromenjena pri istom opterećenju, kao i snaga obrtnog polja (primljena snaga rotora). Tako je tražena vrednost primljene snage rotora ista kao u prethodnom režimu bez dodatnog otpora:



Slika 46.2. Ekvivalentno kolo rotora kliznokolutne mašine bez i sa dodatnim otporom – slučaj konstantan moment opterećenja.

$$P'_\delta = P_\delta = 120000[W] = konst.$$

Proizvedena mehanička snaga je sada manja jer su u ovom režimu povećani Džulovi gubici na ukupnom otporu u kolu rotora:

$$P'_c = P'_\delta \cdot (1 - s') = 120000 \cdot (1 - 0,25) = 90000[W]$$

Drugim rečima, snaga obrtnog polja se u ovom režimu drugačije raspoređuje, na račun povećanih gubitaka u bakru rotora smanjuje se proizvedena mehanička snaga što dovodi do povećanja klizanja motora odnosno smanjenja brzine pri istom momentu opterećenja.

Zadatak 47. Četvoropolni asinhroni motor, napajan iz mreže frekvencije 50 Hz, u polasku razvija polazni moment veći za 25% od nominalnog momenta koji iznosi 30 Nm, a nominalna preopteretljivost iznosi 2,5. Motor pokreće radnu mašinu čiji je moment nezavisan od brzine i jednak 24 Nm. Odrediti brzinu obrtanja motora.

Rešenje:

Ovaj problem odlikuje nepoznavanje parametara ekvivalentne šeme ili podataka iz oglada (praznog hoda i kratkog spoja) na osnovu kojih bi odredili njihove vrednosti. Stoga, za rešavanje ovakvog tipa problema ne možemo da primenimo izraz koji uključuje parametare ekvivalentne šeme, kao što je to urađeno u prethodnim zadacima. Međutim, ovde su dati odnosi nekih karakterističnih momenata asinhronog motora, koji se mogu naći u kataloškim podacima motora: odnos polaznog i nominalnog momenta, i odnos prevalnog i nominalnog momenta (preopteretivost). U narednim redovima će se pokazati da se momentna karakteristika može aproksimirati izrazom koji isključuje upotrebu parametara ekvivalentne šeme. Pomenuti izraz koristi odnos neke radne tačke na momentnoj karakteristici određenu svojim momentom M i klizanjem, i prevalne radne tačke definisanu prevalnim momentom i prevalnim klizanjem. Izraz je poznat pod nazivom Klosov obrazac.

U izvođenju Klosovog obrasca polazimo od poznatog izraza za moment asinhronne mašine u zavisnosti od klizanja koji proizilazi na osnovu uprošćene ekvivalentne šeme gde smo zanemarili struju praznog hoda. Nakon kraćeg sređivanja, moment može sa se napisati u formi u/v , gde brojilac u ne zavisi, a imenilac v zavisi od klizanja s :

$$M = \frac{\frac{30}{\pi} \cdot q_s \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r}{s}}{n_s \cdot \left[\left(R_s + \frac{R'_r}{s} \right)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2 \right]} = \frac{\frac{30}{\pi} \cdot q_s \cdot U_{sf}^2 \cdot R'_r}{n_s \cdot \left[\frac{(s \cdot R_s + R'_r)^2}{s} + s \cdot (X_{js} + X'_{jr})^2 \right]} = \frac{u}{v}$$

Prevalnu vrednost klizanja za koji mašina razvija prevalni (maksimalni) moment možemo odrediti nalaženjem prvog izvoda funkcije momenta od klizanja i izjednačavanjem sa nulom:

$$\frac{dM}{ds} = \frac{u' \cdot v - v' \cdot u}{v^2} = 0$$

$$u' \cdot v - v' \cdot u = 0$$

Brojilac i imenilac izraza za moment, kao i njihovi izvodi iznose:

$$u = \frac{30}{\pi} \cdot q_s \cdot U_{sf}^2 \cdot R'_r$$

$$u' = 0$$

$$v = n_s \cdot \left[\frac{(s \cdot R_s + R'_r)^2}{s} + s \cdot (X_{js} + X'_{jr})^2 \right]$$

$$v' = n_s \cdot \left[\frac{2 \cdot (s \cdot R_s + R'_r) \cdot R'_r \cdot s - (s \cdot R_s + R'_r)^2}{s^2} + (X_{js} + X'_{jr})^2 \right]$$

Prema tome za prevalno klizanje važi:

$$u \neq 0 \quad v' = 0$$

$$2 \cdot (s \cdot R_s + R'_r) \cdot R_s \cdot s - (s \cdot R_s + R'_r)^2 + s^2 \cdot (X_{js} + X'_{jr})^2 = 0$$

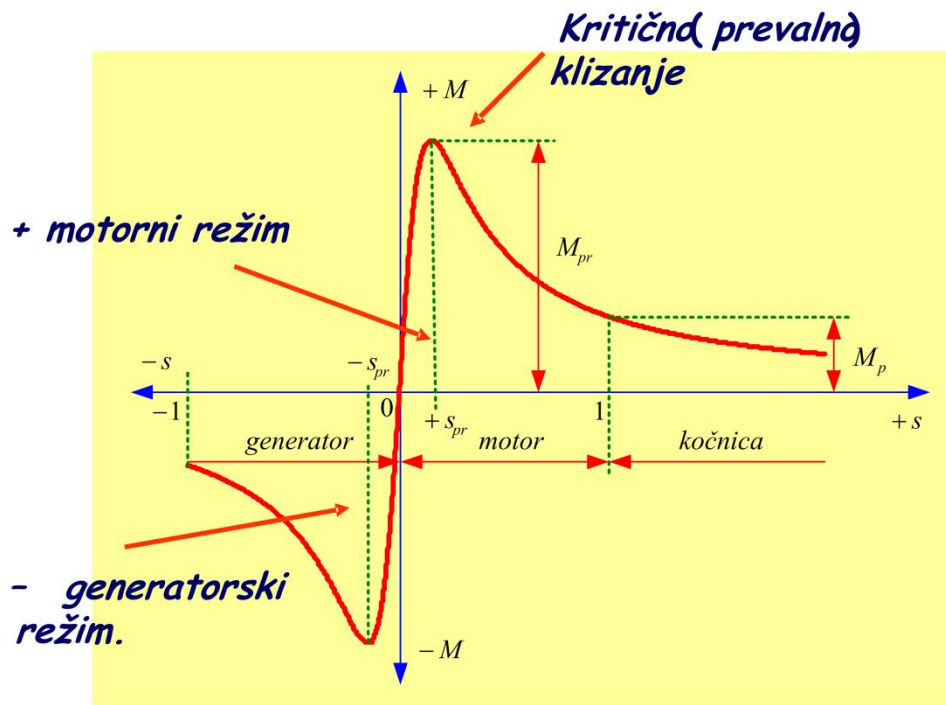
$$2 \cdot s^2 \cdot R_s^2 + 2 \cdot s \cdot R_s \cdot R'_r - s^2 \cdot R_s^2 - 2 \cdot s \cdot R_s \cdot R'_r - R_r'^2 + s^2 \cdot (X_{js} + X'_{jr})^2 = 0$$

$$s^2 \cdot [R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2] = R_r'^2$$

Odnosno, prevalno (kritično) klizanje s_{pr} , za koje asinhrona mašina razvija prevalni (kritični, maksimalni) moment, iznosi:

$$s_{pr} = \pm \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}}$$

Prevalno klizanje i prevalni moment su posebno naznačeni na momentnoj karakteristici asinhrona mašine, za motorni i generatorski režim rada, na slici 47.1.



Slika 47.1. Moment asinhrona mašine u funkciji klizanja (momentna karakteristika) sa naznačenim prevalnim momentom i prevalnim klizanjem.

Ukoliko važi da je otpor namotaja statora dosta manji u odnosu na reaktanse rasipanja, što je obično tačno kod mašina većih snaga:

$$R_s \ll (X_{js} + X'_{jr})$$

To se izraz za prevalno klizanje može pojednostaviti:

$$s_{pr} \approx \pm \frac{R'_r}{X_{js} + X'_{jr}}$$

Dalje, ako se dodatno zanemari reaktansa rasipanja statora, odnosno ako se zanemari čitava impedansa statorskog namotaja i mašina predstavi samo ekvivalentnim rotorskim kolom, važi da je:

$$X_{js} \approx 0$$

$$s_{pr} \approx \frac{R'_r}{X'_{jr}} = \frac{R_r}{X_{jr}}$$

Međutim, ova pretpostavka nije realna, jer u stvarnosti važi da su rasuti fluksevi statora i rotora koji su modelovani ovim rasipnim reaktansama, približno jednaki:

$$X_{js} \approx X'_{jr}$$

Vrednost prevalnog momenta dobijamo ako se u izraz momenta u funkciji klizanja uvrsti prevavno klizanje:

$$\frac{R'_r}{s_{pr}} = \pm \sqrt{R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}$$

$$M_{pr} = \frac{\frac{30}{\pi} \cdot q_s \cdot U_{sf}^2 \cdot \left[\pm \sqrt{R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2} \right]}{n_s \cdot \left[\left(R_s \pm \sqrt{R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2} \right)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2 \right]}$$

Na taj način dobija se da je prevalni moment jednak:

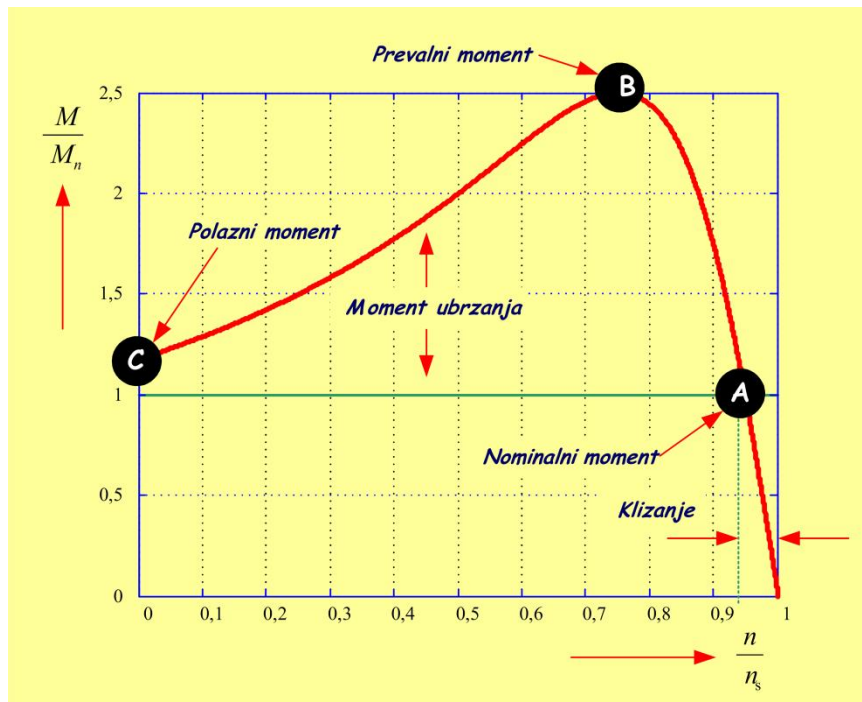
$$M_{pr} = \pm \frac{\frac{30}{\pi} \cdot q_s \cdot U_{sf}^2}{2 \cdot n_s \cdot \left[R_s \pm \sqrt{R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2} \right]}$$

Pozitivni predznak važi za motorni režim rada, dok negativni predznak važi za generatorski režim rada. Ovde je bitno uočiti da prevalni moment ne zavisi od vrednosti otpora rotorskog kola (recimo, od toga da li u rotorskom kolu kliznokolutne mašine ima ili nema dodatnog otpora). Ukoliko još možemo da zanemarimo vrednost otpora statora, dobija se približan izraz za prevalni moment:

$$R_s \ll (X_{js} + X'_{jr})$$

$$M_{pr} \approx \pm \frac{\frac{30}{\pi} \cdot q_s \cdot U_{sf}^2}{2 \cdot n_s \cdot (X_{js} + X'_{jr})}$$

Kao što je na početku napomenuto, karakteristični kataloški podaci jesu vrednosti relativnih momenata: polaznog i nominalnog, kao i prevalnog i nominalnog. Relativni polazni moment koji predstavlja odnos polaznog momenta pri nominalnom naponu napajanja i nominalnog momenta, kod asinhronih mašina se najčešće kreće u opsegu 0,7-2,5. Relativni prevalni moment ili nominalna preopteretivost koja predstavlja odnos prevalnog momenta pri nominalnom naponu napajanja i nominalnog momenta, kod asinhronih mašina se obično kreće u opsegu 2-3. Na slici 47.2 su naznačene te karakteristične radne tačke na momentnoj karakteristici.



Slika 47.2. Relativni momenti asinhronne mašine.

Ako napravimo odnos momenta asinhronne mašine pri klizanju s , i prevalnog momenta pri klizanju s_{pr} , nakon kraćeg sređivanja dobija se potpun Klovsov obrazac:

$$\frac{M}{M_{pr}} = \frac{\frac{\frac{30}{\pi} \cdot q_s \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r}{s}}{n_s \cdot \left(\left(R_s + \frac{R'_r}{s} \right)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2 \right)}}{\frac{\frac{30}{\pi} \cdot q_s \cdot U_{sf}^2}{2 \cdot n_s \cdot \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2} \right]}} = \frac{2 \cdot (1 + \beta)}{\frac{s}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s} + 2 \cdot \beta}$$

Gde su:

$$\beta = \frac{R_s}{\sqrt{R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}} = \frac{R_s}{R'_r} \cdot s_{pr} \approx s_{pr}$$

$$s_{pr} = \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}}$$

Vidi se da β u Klovsovom obrascu ima približno vrednost jednaku prevalnom klizanju, ako se uvaži da je vrednost otpora namotaja statora približno jednaka vrednosti otpora rotora. Dodatno se Klovsov obrazac može uprostiti, ako se otpornost namotaja statora zanemari što u stvarnosti važi uglavnom za kliznokolutne mašine i za one kavezne mašine koje nemaju izražen efekat potiskivanja struje u rotoru. Uprošćeni Klovsov obrazac glasi:

$$R_s \ll (X_{js} + X'_{jr})$$

$$\beta \approx 0$$

$$s_{pr} = \frac{R'_r}{X_{js} + X'_{jr}}$$

$$\frac{M}{M_{pr}} = \frac{2}{\frac{s}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s}}$$

Isti obrazac može da se napiše u drugom obliku. Ukoliko je poznato prevalno klizanje i odnos prevalnog momenta M_{pr} i momenta M pri nekom klizanju s , tada to klizanje možemo naći na osnovu:

$$s = s_{pr} \cdot \left(\frac{M_{pr}}{M} - \sqrt{\left(\frac{M_{pr}}{M} \right)^2 - 1} \right)$$

I obrnuto, ako je poznat moment asinhronog motora M i klizanje s pri tom momentu, kao i odnos prevalnog momenta M_{pr} i momenta M , tada možemo dobiti prevalno klizanje s_{pr} na osnovu:

$$s_{pr} = s \cdot \left(\frac{M_{pr}}{M} + \sqrt{\left(\frac{M_{pr}}{M} \right)^2 - 1} \right)$$

Odnos prevalnog momenta i momenta pri klizanju s (koji pripada istoj momentnoj karakteristici asinhronne mašine) zove se preopteretivost i obično se označava sa:

$$\nu = \frac{M_{pr}}{M}$$

Za dovoljno mala klizanja Klosova jednačina se može aproksimirati sa:

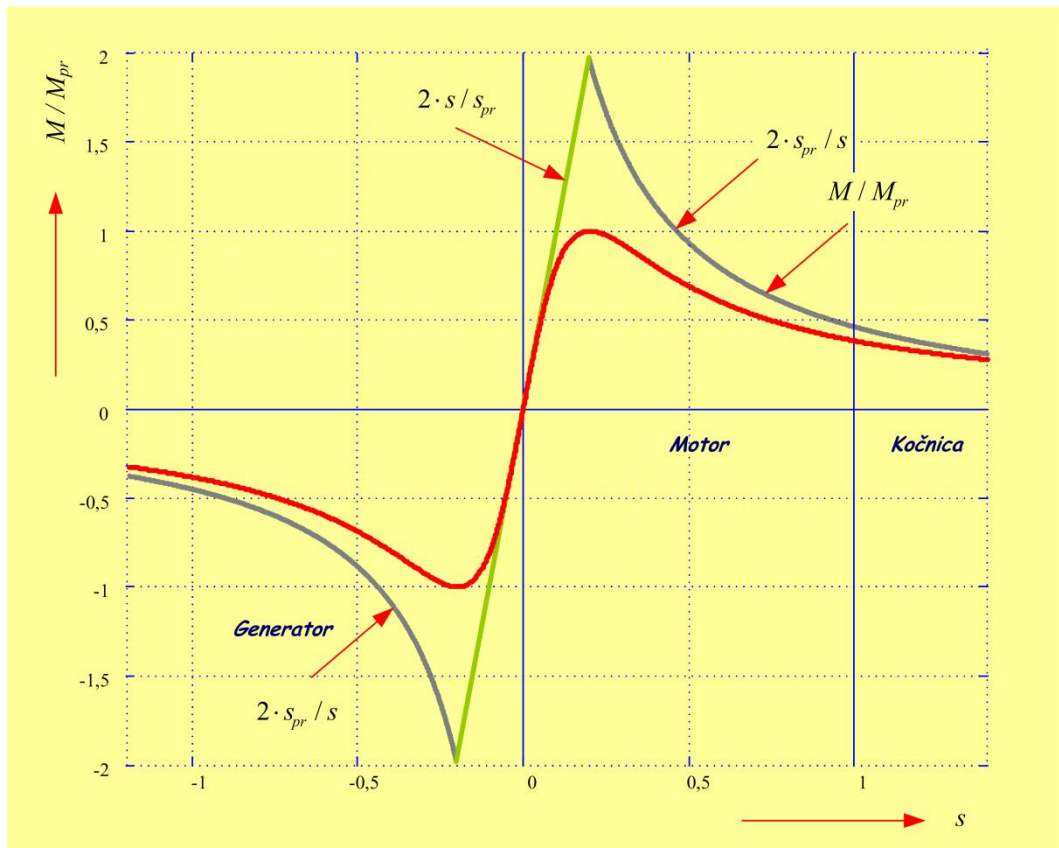
$$\frac{M}{M_{pr}} = \frac{2}{\frac{s}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s}} \Rightarrow \left(\frac{M}{M_{pr}} \right)_{s \rightarrow 0} = \frac{2 \cdot s}{s_{pr}}$$

Odnosno, u gruboj aproksimaciji radni deo momentne karakteristike (za male vrednosti klizanja, za opterećenja od praznog hoda do nominalne) se može predstaviti datom linearnom zavisnošću klizanja od momenta opterećenja, što je predstavljeno na slici 47.3. Ova aproksimacija se često koristi u nedostatku preciznijih podataka o mašini.

Slično, za dovoljno velika klizanja Klosova jednačina se može aproksimirati sa:

$$\frac{M}{M_{pr}} = \frac{2}{\frac{s}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s}} \Rightarrow \left(\frac{M}{M_{pr}} \right)_{s \gg s_{pr}} = \frac{2 \cdot s_{pr}}{s}$$

Sa slike 47.3 se vidi da ova aproksimacija važi za vrednosti klizanja dosta većih od prevalnog. Dobro aproksimira deo momentne krive oko polaznog klizanja 1 i u području kočionog režima.



Slika 47.3. Uprošćena Klosova aproksimacija momentne karakteristike za dovoljno mala i dovoljno velika klizanja.

Na osnovu prethodnog teorijskog uvoda, može se rešiti dati zadatak primenom Klosovog obrasca.

Primenom Klosovog obrasca dobijamo relacije za izračunavanje prevalnog klizanja i klizanja u stacionarnoj tački:

$$\frac{M_{pol}}{M_{pr}} = \frac{2}{\frac{s_{pol}}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s_{pol}}} \Rightarrow s_{pol} = 1 \Rightarrow \frac{1}{s_{pr}} + s_{pr} - \frac{2 \cdot M_{pr}}{M_{pol}} = 0 \Rightarrow s_{pr}^2 - \frac{2 \cdot M_{pr}}{M_{pol}} \cdot s_{pr} + 1 = 0$$

$$s_{pr}^2 - \frac{2 \cdot 2,5 \cdot M_n}{1,25 \cdot M_n} \cdot s_{pr} + 1 = 0 \Rightarrow s_{pr}^2 - 4 \cdot s_{pr} + 1 = 0$$

$$s_{pr} = \frac{4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1}}{2} = \begin{cases} 3,732 \\ 0,268 \end{cases}$$

Prvo rešenje nema smisla, pa dalje važi:

$$\frac{M_{opt}}{M_{pr}} = \frac{2}{\frac{s}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s}} \Rightarrow s = ? \Rightarrow \frac{s}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s} - \frac{2 \cdot M_{pr}}{M_{opt}} = 0 \Rightarrow s^2 - \frac{2 \cdot M_{pr}}{M_{opt}} \cdot s_{pr} \cdot s + s_{pr}^2 = 0$$

$$s^2 - \frac{2 \cdot 2,5}{24/30} \cdot 0,268 \cdot s + 0,268^2 = 0 \Rightarrow s^2 - 1,675 \cdot s + 0,071824 = 0$$

$$s = \frac{1,675 \pm \sqrt{1,675^2 - 4 \cdot 0,071824}}{2} = \begin{cases} 1,631 \\ 0,044 \end{cases}$$

Prvo rešenje nema smisla, pa je prema tome tražena brzina u stacionarnoj tački:

$$n = (1 - s) \cdot n_s = (1 - 0,044) \cdot 1500 = 1434 [\text{min}^{-1}]$$

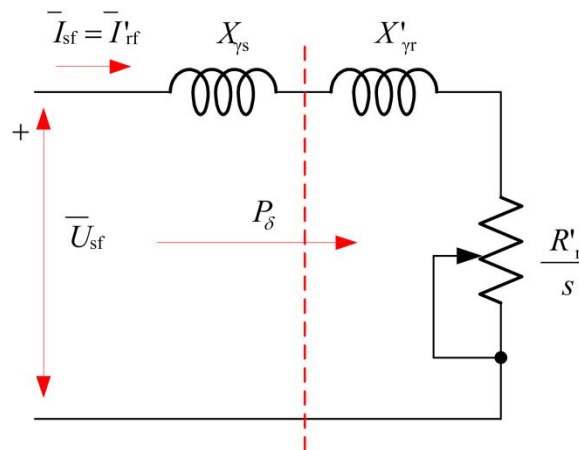
Zadatak 48. Trofazni kavezni asinhroni motor nazivnih podataka: 4 kW, 380 V, 50 Hz, 1440 min⁻¹, spoj Δ, ima polaznu struju 5·I_n upotrebljen je za pogon radne mašine sa konstantnim momentom nezavisnim od brzine obrtanja.

a) Odrediti do koje brzine obrtanja će se ubrzati motor ako je otporni moment radne mašine 20 [Nm]. Smatrati da su otpor statora i struja magnećenja zanemarljivi.

b) Ako bi ovaj motor puštali u rad automatskim upuštačem zvezda – trougao, koliki maksimalni otporni moment radne mašine u tom slučaju može da savlada pri polasku.

Rešenje:

Vrednost momenta u funkciji klizanja nalazimo na osnovu ekvivalentne šeme asinhronog motora za slučaj u kom se otpornost statorskog namotaja, induktivnost i gubici magnećenja zanemaruju, što je u zadatku i slučaj. Iz činjenice da je proizvedena mehanička snaga motora jednaka snazi razvijenoj na ekvivalentnoj otpornosti rotorskog kruga, sledi izraz za razvijeni mehanički moment obrtnog polja:



Slika 48.1. Ekvivalentna šema sa zanemarenim otporom statora R_s .

$$M_m(s) = \frac{P_{R'_r}}{\Omega_s} = 3 \frac{R'_r}{s} \frac{|I'_r(s)|^2}{\Omega_s} = 3p \frac{R'_r}{s\omega_s} |I'_r(s)|^2 = \frac{3p}{\omega_s} U_f^2 \frac{\frac{R'_r}{s}}{\left(\frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_s + X'_r)^2}$$

Maksimalna odnosno kritična vrednost momenta dobija se za vrednost kritičnog klizanja s_{kr} koje nalazimo na osnovu ekstrema funkcije, odnosno ekstrema recipročne funkcije, koji se lakše nalazi:

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \frac{1}{M_m(s)} &= \frac{d}{ds} \frac{\omega_s}{3pU_f^2} \frac{\left(\frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_s + X'_r)^2}{\frac{R'_r}{s}} = \\ &= \frac{d}{ds} \frac{\omega_s}{3pU_f^2 R'_r} s \left[\left(\frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_s + X'_r)^2 \right] = \frac{d}{ds} Ks \left[\left(\frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_s + X'_r)^2 \right] = \end{aligned}$$

$$= \frac{d}{ds} K \left[\frac{R_r'^2}{s} + s(X_s + X_r')^2 \right] = K \left[-\frac{R_r'^2}{s^2} + (X_s + X_r')^2 \right] = 0 \Rightarrow$$

$$s_{kr} = \pm \frac{R_r'}{X_s + X_r'}$$

Sama vrednost kritičnog momenta iznosi:

$$M_{kr} = \frac{3p}{\omega_s} U_f^2 \frac{\frac{R_r'}{s_{kr}}}{\left(\frac{R_r'}{s_{kr}} \right)^2 + (X_s + X_r')^2} = \frac{3p}{\omega_s} U_f^2 \frac{\frac{R_r'}{s_{kr}}}{2 \left(\frac{R_r'}{s_{kr}} \right)^2} = \frac{3p}{\omega_s} U_f^2 \frac{1}{2 \frac{R_r'}{s_{kr}}}$$

koja se još može izraziti kao:

$$M_{kr} = \frac{3p}{8\pi^2} \frac{U_f^2}{f_s} \frac{1}{(L_{\gamma s} + L_{\gamma r'})}$$

Prema tome odnos razvijenog i kritičnog momenta će biti:

$$\frac{M_m(s)}{M_{kr}} = \frac{\frac{\frac{R_r'}{s}}{\left(\frac{R_r'}{s} \right)^2 + (X_s + X_r')^2}}{\frac{1}{2 \frac{R_r'}{s_{kr}}}} = \frac{2 \frac{R_r'}{s} \frac{R_r'}{s_{kr}}}{\left(\frac{R_r'}{s} \right)^2 + (X_s + X_r')^2} = \frac{2 \frac{R_r'^2}{ss_{kr}}}{\left(\frac{R_r'}{s} \right)^2 + \left(\frac{R_r'}{s_{kr}} \right)^2} = \frac{2}{\frac{s_{kr}}{s} + \frac{s}{s_{kr}}}$$

Prethodna jednačina predstavlja uprošćenu Klovu jednačinu za izračunavanje statičke karakteristike momenta asinhronog motora (slika 48.2), koju ćemo dalje koristiti, radi lakše analize. Nominalni noment i klizanje motora iznose:

$$M_{nom} = \frac{P_{nom}}{\Omega_{nom}} = \frac{60}{2\pi} \cdot \frac{P_{nom}}{n_{nom}} = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{4000}{1440} = 26.526 [Nm]$$

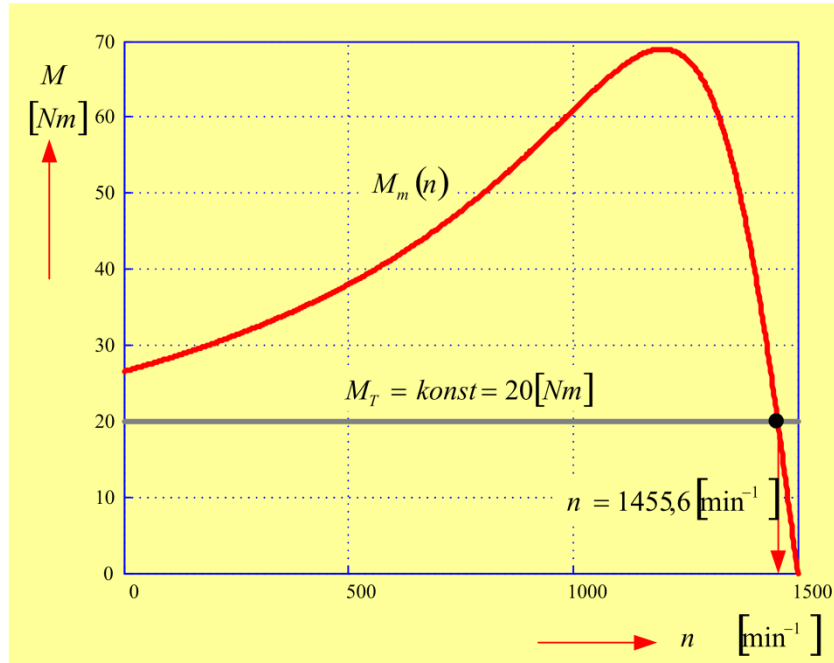
$$s_{nom} = \frac{n_s - n_{nom}}{n_s} = \frac{1500 - 1440}{1500} = \frac{60}{1500} = 0.04 []$$

Polazeći od opšeg izraza za moment, nalazimo izraze za polazni i nominalni moment uz uslov da su vrednosti statorske i svedene rotorske struje iste:

$$M_{pol} = 3p \frac{R_r'}{s \omega_s} I_{pol}^2 \quad M_{nom} = 3p \frac{R_r'}{s \omega_s} \frac{R_r'}{s_{nom}} I_{nom}^2$$

Deljenjem ove dve relacije i daljim rešavanjem dobijamo vrednost polaznog momenta:

$$\frac{M_{pol}}{M_{nom}} = \frac{\frac{I_{pol}^2}{S_{nom}}}{\frac{I_{nom}^2}{S_{nom}}} \Rightarrow M_{pol} = M_{nom} s_{nom} \left(\frac{I_{pol}}{I_{nom}} \right)^2 = 26,526 \cdot 0,04 \cdot \left(\frac{5}{1} \right)^2 = 26,526 [Nm] = M_{nom}$$



Slika 48.2. Statička karakteristika momenta asinhronne mašine (na osnovu uprošćenog Klosovog obrasca).

Primenom Klosovog obrasca za dve poznate radne tačke na momentnoj krivi, u ovom slučaju za polazak i nominalnu radnu tačku, dobijamo relacije za izračunavanje kritičnog klizanja i momenta:

$$M_{nom} = \frac{2M_{kr}}{\frac{s_{nom}}{s_{kr}} + \frac{s_{kr}}{s_{nom}}} \wedge M_{pol} = \frac{2M_{kr}}{\frac{1}{s_{kr}} + \frac{s_{kr}}{1}} \Rightarrow \frac{M_{nom}}{M_{pol}} = \frac{\frac{1}{s_{kr}} + \frac{s_{kr}}{1}}{\frac{s_{nom}}{s_{kr}} + \frac{s_{kr}}{s_{nom}}} = 1$$

$$\frac{1}{s_{kr}} + \frac{s_{kr}}{1} = \frac{s_{nom}}{s_{kr}} + \frac{s_{kr}}{s_{nom}} \Leftrightarrow \cdot s_{kr} s_{nom}$$

$$s_{kr}^2 s_{nom} + s_{nom} - s_{nom}^2 - s_{kr}^2 = 0 \Rightarrow$$

$$s_{kr}^2 (1 - s_{nom}) - s_{nom} (1 - s_{nom}) = 0 \Rightarrow$$

$$s_{kr} = \pm \sqrt{s_{nom}} = \pm \sqrt{0,04} = \pm 0,2$$

$$M_{kr} = \frac{M_{pol}}{2} \left(\frac{1}{s_{kr}} + \frac{s_{kr}}{1} \right) = \frac{26,526}{2} \left(\frac{1}{0,2} + 0,2 \right) = 68,968 [Nm]$$

Ako se ponovo primeni Klovov obrazac za zadati otporni moment određujemo traženu brzinu obrtanja:

$$M_T = \frac{2M_{kr}}{\frac{s_T}{s_{kr}} + \frac{s_{kr}}{s_T}} \Rightarrow \frac{s_T}{s_{kr}} + \frac{s_{kr}}{s_T} - \frac{2M_{kr}}{M_T} = 0 \Leftrightarrow s_{kr} s_T \Rightarrow s_T^2 - \frac{2M_{kr}}{M_T} s_{kr} s_T + s_{kr}^2 = 0$$

$$s_T = s_{kr} \left(\frac{M_{kr}}{M_T} \pm \sqrt{\left(\frac{M_{kr}}{M_T} \right)^2 - 1} \right) = 0,2 \cdot \left(\frac{68,968}{20} \pm \sqrt{3,4484^2 - 1} \right) = 0,0296 \vee 1,349$$

$$n_T = n_s (1 - s_t) = 1500 \cdot (1 - 0,0296) = 1455,6 [\text{min}^{-1}]$$

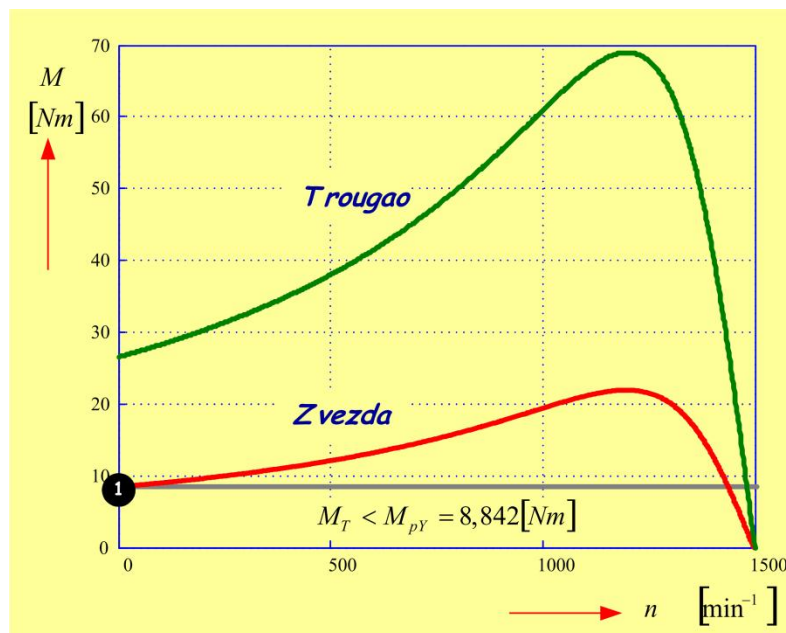
b) Ako se motor pušta u rad sa upuštačem zvezda - trougao, tokom startovanja u sprezi zvezda smanjuje se njegov napon po fazi, pa se smanjuje i momenat motora. Pošto momenat zavisi od vrednosti napona na kvadrat, važi da je:

$$\frac{M_{polz}}{M_{polt}} = \frac{U_z^2}{U_t^2} \Rightarrow$$

$$M_{polz} = M_{polt} \left(\frac{U_z}{U_t} \right)^2 = 26,525 \cdot \left(\frac{220}{380} \right)^2 = 26,525 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{26,525}{3} = 8,842 [\text{Nm}]$$

Prema tome sa upuštačem motor može da savlada samo manji moment od:

$$M_T < M_{polz} = 8,842 [\text{Nm}]$$



Slika 48.3. Karakteristike momenta datog asinhronog motora u sprezi trougao i zvezda za isti dovedeni napon (između priključnih stezaljki motora).

Zadatak 49. Trofazni asinhroni motor sa kaveznim rotorom ima podatke: 4 kW, 380 V, 50 Hz, 9A, 1440 o/min, $\nu = M_{pr} / M_n = 3$. Motor pokreće dizalicu čiji je moment konstantan i jednak 80% nazivnog momenta motora. Podešavanje brzine obrtanja vrši se promenom učestanosti uz uslov $U/f = \text{konst.}$ Koristeći Klosovu jednačinu odrediti brzinu obrtanja ako je učestanost napona napajanja 35 Hz.

Rešenje:

Karakteristika momenta dizalice u zadatku je:

$$M_{opt} = 0,8 \cdot M_n = \text{konst.} \quad (49.1)$$

Klosova jednačina je:

$$\frac{M}{M_{pr}} = \frac{2}{\frac{s}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s}} \quad (49.2)$$

pri tom je – u stacionarnom pogonu – $M = M_{opt}$. Klosova jednačina pokazuje da statička karakteristika momenta zavisi samo od prevalnog momenta M_{pr} i prevalnog klizanja s_{pr} . Sređivanjem Klosove jednačine (49.2) dobije se kvadratna jednačina:

$$s^2 - 2 \cdot \frac{M_{pr}}{M_{ob}} s \cdot s_{pr} + s_{pr}^2 = 0 \quad (49.3)$$

Odnos M_{pr} / M je preopteretivost ν , pa je kvadratna jednačina:

$$s^2 - 2\nu \cdot s \cdot s_{pr} + s_{pr}^2 = 0 \quad (49.4)$$

Ako je poznat prevalni moment M_{pr} , razvijeni moment M i klizanje s kod tog momenta rešavanjem kvadratne jednačine (49.4) se dobiju rešenja:

$$s_{pr1,2} = s \cdot \left(\nu \pm \sqrt{\nu^2 - 1} \right) \quad (49.5)$$

od kojih je samo jedno pravo. Ako je pak poznato prevalno klizanje s_{pr} , klizanje s je:

$$s_{1,2} = s_{pr} \cdot \left(\nu \pm \sqrt{\nu^2 - 1} \right) \quad (49.6)$$

Ako je $M_{pr}=M_{prn}$ i $M=M_n$ tada je $s_{pr}=s_{prn}$ i $s=s_n$, ν je tada nazivni koeficijent preopterećenosti. Na osnovu datih podataka o motoru mogu se odrediti M_{pr} i s_{pr} u nominalnom režimu. Nominalni i prevalni moment motora iznose:

$$M_n = \frac{P_n}{\omega_n} = \frac{P_n}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_n} = \frac{4000}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1440} = 26,5 \text{ Nm}$$

$$M_{pr} = \nu \cdot M_n = 3 \cdot 26,5 = 79,5 \text{ Nm}$$

Nominalno i prevalno klizanje iznose:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_n} = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0,04 = 4 \%$$

$$s_{pr} = s_n \cdot \left(\nu + \sqrt{\nu^2 - 1} \right) = 0,04 \cdot \left(3 + \sqrt{3^2 - 1} \right) = 0,233 = 23,3 \%$$

Povećanje frekvencije – uz konstantan napon napajanja – dovodi do sniženja glavnog (zajedničkog) fluksa u mašini, odnosno smanjenja polaznog i prevalnog momenta. Ako pak smanjimo frekvenciju, glavni fluks raste, a s njim i prevalni i polazni moment motora. Ustvari, povećanjem frekvencije dobija se ista situacija kao kad bi snizili statorski napon ispod nazivnog, i obrnuto, smanjenjem frekvencije dobije se ista situacija kao pri povišenom naponu. Kad je napon snižen ispod nominalnog dolazi do preopterećenja motora, a kad je povišen iznad nominalnog raste struja magnetisanja (motor ulazi u zasićenje, pa struja praznog hoda može uzeti veće vrednosti od nominalne). U oba slučaja dolazi do pregrevanja motora.

Regulacija brzine obrtanja motora promenom frekvencije naziva se *U/f-upravljanje* (skalarno upravljanje). Pri smanjivanju brzine ($n < n_n$), da ne bi došlo do povećanja toplotnih gubitaka (zbog ulaska magnetnog kola u zasićenje), zajedno sa smanjenjem frekvencije smanjuje se i statorski napon i to toliko da bude ispunjen uslov:

$$U_s / f_s = \text{konst.}, \quad f_s < f_{sn} \quad (49.7a)$$

Tada je, naime, fluks u vazдушnom zazoru jednak nominalnom. Kod povećanja brzine ($n > n_n$) ne idemo, uz povećanje frekvencije, sa povećanjem napona zbog izolacije namotaja; tada je:

$$U_s = U_{sn}, \quad f_s > f_{sn} \quad (49.7b)$$

Prema tome kod *U/f-upravljanja* postoje dve oblasti rada:

1. Bazna oblast: $n \in [0, n_n]$, kad je $\Phi_g = \Phi_n = \text{const.}$ i
2. Oblast slabljenja polja: $n > n_n$,

Kad se zanemari statorski omski otpor R_s izraz za obrtni moment je:

$$M = \frac{q_s}{\omega_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r/s}{\left(\frac{R'_r}{s}\right)^2 + X_k^2}$$

(49.8)

gde je $X_k = X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}$ reaktansa kratkog spoja. Prevalno klizanje iznosi:

$$s_{pr} = \pm \frac{R'_r}{X_k} = \pm \frac{R'_r}{X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}} = \pm \frac{R'_r}{2\pi \cdot f_s (L_{\gamma s} + L'_{\gamma r})}$$

(49.9)

Vidi se da se prevalno klizanje s_{pr} menja obrnuto proporcionalno sa frekvencijom f_s . Uvrstivši (49.9) u (49.8) dobija se prevalni moment u motorskoj oblasti:

$$M_{pr} = \frac{q_s}{2\pi \cdot f_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r/s_{pr}}{\left(\frac{R'_r}{s_{pr}}\right)^2 + X_k^2} = \frac{q_s}{4\pi \cdot f_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{1}{X_k}$$

odnosno:

$$M_{pr} = \frac{p \cdot q_s}{8\pi^2} \left(\frac{U_{sf}}{f_s}\right)^2 \cdot \frac{1}{L_{\gamma s} + L'_{\gamma r}}$$

(49.10)

Iz izraza (49.10) vidimo da je, kod smanjenja frekvencije, prevalni moment M_{pr} konstantan sve dok držimo $U/f = \text{const}$. Na slici 49.1 je prikazana familija karakteristika momenta motora pri različitim frekvencijama (nižih od nazivne vrednosti).

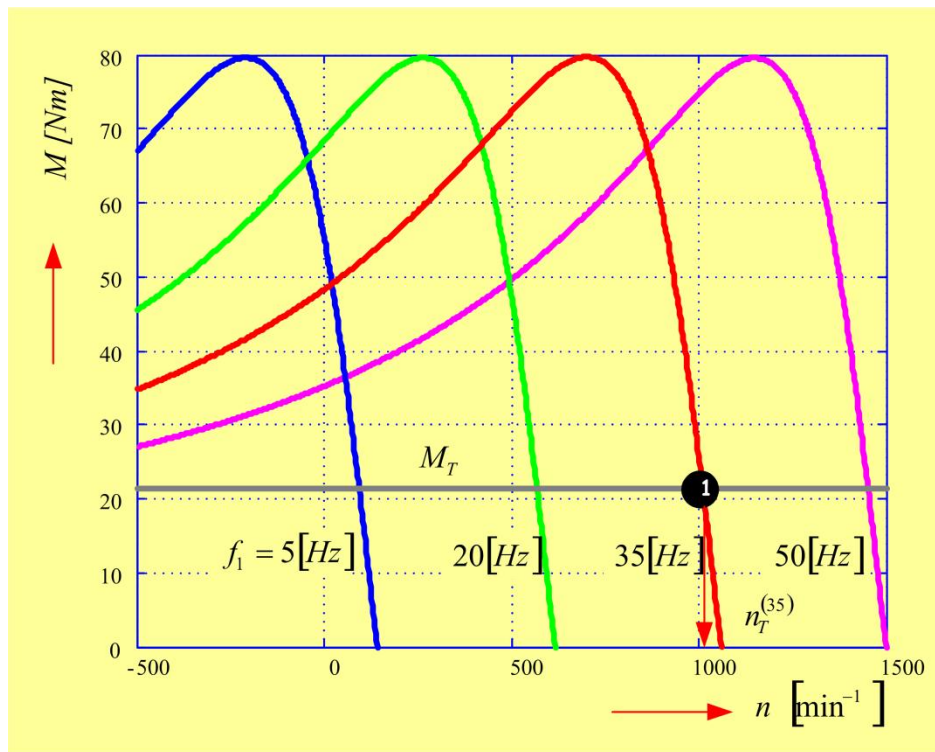
U stvarnom slučaju, kad statordi otpori nisu zanemareni, M_{pr} se nešto smanjuje sa smanjenjem frekvencije.

Ovde motor radi u baznoj oblasti, pa je $M_{pr} = M_{prn} = \text{const}$. Klizanje s_1 kod frekvencije $f_{s1} = 35$ Hz se jednostavno nalazi iz (49.6) ako znamo prevalno klizanje s_{pr1} pri toj frekvenciji. Prevalno klizanje pri frekvenciji 35 Hz, na osnovu (49.9), iznosi:

$$s_{pr1} = \frac{f_{sn}}{f_{s1}} s_{prn} = \frac{50}{35} \cdot 0,233 = 0,333$$

Preopterećenost motora u ovom slučaju je:

$$\nu = \frac{M_{prn}}{0,8 \cdot M_n} = \frac{\nu_n}{0,8} = \frac{3}{0,8} = 3,75$$



Slika 49.1. Familija statičkih karakteristika momenta motora za različite frekvencije.

pa je, prema (49.6):

$$s_{1,2} = 0,333 \cdot \left[3,75 \pm \sqrt{3,75^2 - 1} \right]$$

$$s_{11} = 2,45 \quad s_{12} = 0,045$$

Klizanje iznosi $s_1 = 0,045$. Brzina obrtnog polja pri frekvenciji 35 Hz je:

$$n_{s1} = \frac{60 f_{s1}}{p} = \frac{60 \cdot 35}{2} = 1050 \text{ o/min}$$

Brzina obrtanja rotora pri frekvenciji 35 Hz iznosi:

$$n_1 = (1 - s_1) \cdot n_{s1} = (1 - 0,045) \cdot 1050 = 1002,75 \text{ o/min}$$

Uočava se da je ostvarena značajna promena brzine obrtanja uz malu promenu klizanja, što metod regulacije promenom frekvencije napona napajanja čini ekonomičnim. Ovaj metod regulacije je danas dominantan u primeni.

Ovde je još interesantno uporediti apsolutne vrednosti klizanja (razlika sinhronne brzine i rotorske brzine obrtanja) za nominalnu vrednost frekvencije napajanja i nižu vrednost frekvencije uz uslov $U/f = \text{const}$. Lako se može pokazati da vrednost apsolutnog klizanja pri istom momemntu opterećenja ostaje približno ista.

Klizanje pri datom teretu i nominalnoj frekvenciji napajanja $f_{sn}=50\text{ Hz}$ iznosi:

$$s_{1,2n} = 0,233 \cdot \left[3,75 \pm \sqrt{3,75^2 - 1} \right] = 0,0316 = 3,16\%$$

pa je tada apsolutno klizanje:

$$\Delta n_{1n} = s_{1n} n_{sn} = s_{1n} \frac{60 f_{sn}}{p} = 0,0316 \cdot \frac{60 \cdot 50}{2} = 47,46 [\text{ob/min}]$$

Dok je vrednost apsolutnog klizanja pri istom teretu i frekvenciji napajanja $f_{s1}=35\text{ Hz}$:

$$\Delta n_1 = n_{s1} - n_1 = 1050 - 1002,75 = 47,25 [\text{ob/min}]$$

Zadatak 50. Trofazni asinhroni motor sa kaveznim rotorom ima podatke: 4 kW, 380 V, 9 A, 1440 o/min, 50 Hz, $\nu = M_{max}/M_n = 2,5$. Motor pokreće dizalicu čiji je moment stalan i iznosi 50 % nazivnog momenta motora. U cilju podešavanja brzine moguća je kontinualna promena učestanosti uz uslov $U/f = \text{const}$. Koristeći Klosovu jednačinu odrediti brzinu ako je učestanost napona 70 Hz.

Rešenje:

Karakteristika momenta dizalice u zadatku je:

$$M_{opt} = 0,5 \cdot M_n = \text{konst.} \quad (50.1)$$

Klosova jednačina je:

$$\frac{M}{M_{pr}} = \frac{2}{\frac{s}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s}} \quad (50.2)$$

pri tom je – u stacionarnom pogonu $M = M_{opt}$. Klosova jednačina pokazuje da statička karakteristika momenta zavisi samo od prevalnog momenta M_{pr} i prevalnog klizanja s_{pr} . Sređivanjem Klosove jednačine (50.2) dobije se kvadratna jednačina:

$$s^2 - 2 \cdot \frac{M_{pr}}{M_{ob}} s \cdot s_{pr} + s_{pr}^2 = 0 \quad (50.3)$$

Odnos M_{pr}/M je preopteretivost ν , pa je kvadratna jednačina:

$$s^2 - 2\nu \cdot s \cdot s_{pr} + s_{pr}^2 = 0 \quad (50.4)$$

Ako je poznat prevalni moment M_{pr} , razvijeni moment M i klizanje s kod tog momenta rešavanjem kvadratne jednačine (50.4) se dobiju rešenja:

$$s_{pr1,2} = s \cdot (\nu \pm \sqrt{\nu^2 - 1})$$

od kojih je samo jedno pravo. Ako je pak poznato prevalno klizanje s_{pr} , klizanje s je:

$$s_{1,2} = s_{pr} \cdot (\nu \pm \sqrt{\nu^2 - 1}) \quad (50.5)$$

Ako je $M_{pr} = M_{prn}$ i $M = M_n$ tada je $s_{pr} = s_{prn}$ i $s = s_n$, ν je tada nazivni koeficijent preopteretivosti. Na osnovu datih podataka o motoru mogu se odrediti M_{pr} i s_{pr} u nominalnom režimu. Nominalni i prevalni moment motora iznose: